

Trình độ nhập môn

5.1. Đổi tất cả các số thập phân từ 1 đến n sang hệ nhị phân.

5.2. Tính $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ với $0 \leq k \leq n \leq 20$.

5.3. Viết chương trình xuất ra n phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci

5.4. Viết hàm xóa các phần tử trùng nhau trong dãy, chỉ giữ lại một phần tử trong đó. Ví dụ: 1 2 3 2
1 2 4 -> 1 2 3 4

5.5. Viết chương trình tính tích của 2 ma trận

5.6. Viết chương trình đếm và liệt kê các mảng con tăng dần trong mảng một chiều các số nguyên.

Ví dụ: 6 5 3 2 3 4 2 7 các dãy con tăng dần là 2 3 4 và 2 7

5.7. Viết chương trình tìm mảng con tăng dần có tổng lớn nhất trong mảng một chiều.

5.8. Viết chương trình in ra tam giác Pascal

5.9. Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của từng loại ký tự trong một chuỗi.

5.10. Viết chương trình đảo ngược các từ trong một chuỗi, mỗi từ được định nghĩa là cách nhau ít nhất một ký tự trắng. Ví dụ:

“TU DO HANH PHUC” -> “UT OD HNAH CUHP”

Trình độ kỹ thuật lập trình

Bài 1 : Cài đặt thuật toán FASTEST-WAY theo 2 cách

1 . Nhập dữ liệu từ bàn phím.

2 . Nhập dữ liệu từ file với qui ước :

Nội dung file dữ liệu vào :

$n \leftarrow$ số công đoạn của 1 dây truyền

e1 e2

x1 x2

$P_{1,1}$ $P_{1,2}$. . . $P_{1,n}$

$P_{2,1}$ $P_{2,2}$. . . $P_{2,n}$

$t_{1,1}$ $t_{1,2}$. . . $t_{1,n-1}$

$t_{2,1}$ $t_{2,2}$. . . $t_{2,n-1}$

Kết quả xuất ra màn hình : Dãy các công đoạn và thời thực hiện.

Bài 2 : Cài đặt thuật toán MATRIX-CHAIN-ORDER.

Kết quả xuất ra màn hình : cách đặt dấu ngoặc.

Bài 3 : Cài đặt thuật toán LCS-LENGTH.

Kết quả xuất ra màn hình : chuỗi con chung dài nhất.

Bài 4 : Cho dãy số nguyên $A = \{ a_1, a_2, \dots, a_n \}$. Một dãy con tăng nghiêm ngặt của A được định nghĩa là dãy có dạng $B = \{ a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k} \}$ với $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ và $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$.

Bài toán : Tìm dãy con tăng nghiêm ngặt dài nhất của A.

VD : Cho dãy $A = \{10, 23, 9, 44, 21, 52, 41, 60, 82\}$, ta có $B = \{10, 23, 44, 52, 60, 82\}$.

Bài 5 (bài toán balo 1): Cho n món hàng ($n \leq 50$). Món thứ i có khối lượng là $A[i]$ (số nguyên). Cần chọn những món hàng nào để bỏ vào một ba lô sao tổng khối lượng của các món hàng đã chọn là lớn nhất nhưng không vượt quá khối lượng W cho trước. ($W \leq 100$). Mỗi món chỉ chọn 1 hoặc không chọn.

Bài 6 (bài toán balo 2 / bài toán cái túi / the 0-1 knapsack problem): Cho 2 mảng số nguyên dương $W_1, W_2, \dots, W_n$ và $V_1, V_2, \dots, V_n$. Cho một số nguyên dương W . Hãy tìm $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ sao cho $V_{i_1} + V_{i_2} + \dots + V_{i_k}$ là lớn nhất và $W_{i_1} + W_{i_2} + \dots + W_{i_k} \leq W$.

Bài 7 : Tính các phần tử của mảng $C[n][k] = C_n^k =$ số tổ hợp chập k của n phần tử, với $0 \leq k \leq n \leq 20$.

$$\text{Biết} \quad C_n^0 = C_n^n = 1 \quad \text{và} \quad C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$$

Bài 8 (Bài toán chia kẹo) : Cho n gói kẹo ($n \leq 50$). Gói thứ i có $A[i]$ viên kẹo. Cần chia các gói kẹo này cho 2 em bé sao cho tổng số viên kẹo mỗi em nhận được chênh lệch ít nhất. Mỗi em nhận nguyên gói. Không mở gói kẹo ra để chia lại. Hãy liệt kê số kẹo trong các gói kẹo mỗi em nhận được.

Input:

n

$A[1] \ A[2] \ \dots \ A[n]$

Output: Số kẹo trong các gói kẹo mỗi em nhận được, và tổng số kẹo mỗi em nhận được.

Bài 9 (Bài toán balô 3) : Cho n loại hàng ($n \leq 50$). Mỗi món hàng thuộc loại thứ i có khối lượng là $A[i]$ và giá trị $C[i]$ (số nguyên). Số lượng các món hàng của mỗi loại không hạn chế. Cần chọn những món hàng của những loại hàng nào để bỏ vào một ba lô sao tổng giá trị của các món hàng đã chọn là lớn nhất nhưng tổng khối lượng của chúng không vượt quá khối lượng W cho trước ($W \leq 100$). Mỗi loại hàng có thể hoặc không chọn món nào, hoặc chọn 1 món, hoặc chọn nhiều món.